

NO.	토픽	중요도	중토픽	키워드 특징 및 설명	타연관 토픽	알기법
1	OS(운영체제)	하	OS(운영체제)	[정의] 컴퓨터와 사용자의 중간에 위치하여 저수준 하드웨어를 언더블로 아니라 응용 소프트웨어를 실행하기 위하여 하드웨어 추상화 플랫폼과 공통 시스템 서비스를 제공하는 시스템 소프트웨어 [키워드] 커널 모드, 사용자 모드, 프로세스관리, 인터럽트, 메모리, 파일시스템, 드라이버, 입출력관리 [주요기능] 메모입 파보네명 메모리관리, 보조기억장치 관리, 입출력 관리, 파일 관리, 보조 시스템, 네트워크 관리, 원격제어 시스템	운영체제 특권레벨	메모입 파보네명
2		상	커널	시스템 HW와 User Application연동 위해 자원관리, 스케줄러, 슈퍼바이저(Supervision) 포함하는 운영체제의 가장 핵심 서비스		
3		하	Monolithic 커널	프로세스 관리, 동시성 관리, 메모리 관리 등을 관리자 모드에서 작동하여 사용자에게 고수준의 플랫폼을 제공하는 커널		
4		하	Micro 커널	프로세스/메모리 관리 등 핵심 기능만을 커널에 구현, 나머지 기능은 독립적 서비스 모듈로 구현하여 제공하는 운영체제 구조		
5		하	유니커널(Unikernel)	[정의] 클라우드 컴퓨팅 운용환경에서 단일 응용과 커널이 하나의 실행 이미지로 동작하여 보안에 안전하고, 작고 빠르게 실행할 수 있는 운영체제 [키워드] 단일 응용과 커널이 하나의 실행 이미지로 동작, 컨테이너, Osv, MirageOS, Rump, IncludeOS		
6		하	운영체제 특권레벨	[정의] 운영체제 특권대별(Privilege Levels) 정의 - CPU에 의해 제공되는 레벨로 어떤 시점에서의 CPU 상태를 나타내며 구체적으로는 CPU가 어떠한 명령을 실행할 수 있는가, 메모리의 어떤 범위에 접근할 수 있는가와 같은 권한의 정도를 의미 CPU에 의해 제공되는 레벨, Ring 0, 1, 2, 3 Ring 0(Kernel), 1 2(드라이버), 3(사용자모드)	Kernel	
7		중	이중 모드	특권모드와 사용자 모드로 구분하여, 운영체제를 보호하기 위한 기법		
8		하	Secure OS	보안 토픽으로 삼입 가능하게 정리		
9		하	Web OS	웹 환경을 기반으로 하는 가상 운영 체제		
10	CPU 스케줄링	상	CPU Scheduling	[정의]CPU Scheduling의 개념 - OS가 Process의 실행을 위해 언제, 어느 Process에 CPU를 할당할 것인지의 순서를 정하는 작업 [주의할 개념] Turnaround Time(대기시간+종료시간) Round Robin(CPU의 처리시간)		138_컴시용_2
11		상	선점 방식(선비)	Round Robin Shortest Remaining Time (First) Multi-level Feedback Queue RM(Rate Monotonic) 스케줄링 EDF 스케줄링(Earliest Deadline First)	1) RS에 SR 꺼꾸로도 이해 Remaining 2) 수서역에 SRT가 있지요.	
12		상	Round Robin	[정의]프로세스를 사이에 우선순위를 두지 않고, 순서대로 시간단위(Time Quantum)로 CPU를 할당하는 선점형 스케줄링 기법. [특징]선점, TimeQuantum(Time Slice), 시분할 방식		
13		하	SRT	[정의]준비 큐에서 남아있는 작업이 완료되기까지의 가장 짧은 시간이 소요되는 프로세스를 먼저 수행(Shortest Remaining Time (First)) (SRT: 남아있는 작업이 완료되기까지 실행 시간이 가장 짧은 시간 소요) [키워드]짧은 스케줄링, 평균응답시간, 평균대기시간		
14		중	MLQ(Multi-level Queue)	프로세스를 특정 그룹으로 분류하고 그 그룹에 따라 각기 다른 준비상태 큐를 사용하는 기법 [키워드]선점, 다중 레벨 큐, 다중레벨 피드백 큐		
15		하	MLFQ(Multi-level Feedback Queue)	[정의]각 그룹별 준비상태 큐마다 시간할당량을 부여하고 그 시간동안 완료하지 못한 프로세스는 다음단계의 준비상태 큐로 이동하는 기법. [키워드] 선점, 다중레벨 피드백 큐, 라운드로빈	MLQ	
16		상	RM 스케줄링	[정의] RM 스케줄링(Rate Monotonic Scheduling) 각 task의 수행주기가 가장 짧은 프로세스에 가장 높은 우선순위를 부여하는 정적 연성 실시간 시스템 처리방식 [키워드] 비율단조, 수행주기, 100%, 83%, 78%, 69% 수렴, III. RM과 EDF비교표	EDF	알정연
17		상	EDF	[EDF(Earliest Deadline First) 스케줄링정의] 동적 우선순위 선점 스케줄링의 일종이며, 현재 준비상태에 있는 태스크들 중에서 마감시간이 가장 짧은 태스크를 선택하여 수행하는 스케줄링 기법 [키워드] 우선순위(짧은 마감시간)에 의해 실행 중인 CPU를 선점할 수 있음. 선점형, 동적, 100% 안에만 들면 수행 가능	RM	E100
18		상	비선점방식 유형	우선순위 기한부 스케줄링(Deadline) FCFS(First Come First Served) SJF(Shortest Job First) HRN (Highest Response Ratio Next) 최단 마감 우선 스케줄링(Earliest Deadline First Scheduling, EDF) 알기법: 오 - 기피수회	Response Ratio = (대기시간 + 서비스 시간) / 서비스 시간	
19		하	SJF	SJF(Shortest Job First) : 준비 큐에서 수행시간이 가장 짧은 작업을 먼저 수행. 평균 대기시간이 감소하고 짧은 작업에 유리하지만 긴 작업과 짧은 작업간의 불평등 심화(끝날 때까지 기다림) [키워드] 준비 상태 큐 실행 시간(Burst Time)		
20		하	HRN	HRN(Highest Response-ratio Next) Response Ratio = (대기시간+서비스시간)/서비스시간		
21		하	단일 큐 멀티프로세서 스케줄링(SQMS: Single Queue Multiprocessor Scheduling)	하나의 스케줄링 큐를 구성하여, CPU 들을 할당 받아 각각, 순서대로 돌려, Round Robin등의 알고리즘으로 스케줄링 방식 -> 구현이 간단/CPU 결과의 동기화 오버헤드 때문에 확장성(scalability)이 결여		
22		하	멀티 큐 멀티프로세서 스케줄링(MQMS: Multi Queue Multiprocessor Scheduling)	(정의) CPU마다 별도의 스케줄링 큐를 구성하여, CPU 각각이 독립적으로 스케줄링 하는 방식 - 각각의 스케줄링 큐는 Round Robin과 같은 특정한 스케줄링 방법을 사용, 확장성 용이		
23		하	Scheduler(스케줄러)	[정의]다중 프로그램 환경에서 한정적인 메모리를 여러 프로세스가 효율적으로 사용할 수 있도록 다음 실행 시간에 실행할 수 있는 프로세스 중에 하나를 선택하는 역할하는 프로그램		

24		하	디스크 스케줄링	[정의]사용할 데이터가 디스크 상의 여러 곳에 저장되어 있을 경우 데이터를 액세스하기 위해 디스크 헤드가 움직이는 최적의 경로를 결정하는 기법 탐회전 - 탐색시간(Seek Time) : 디스크 상의 원하는 정보를 접근하기 위해 헤드를 해당 데이터가 존재하는 트랙이나 실린더에 위치시키는데 소요되는 시간 - 회전지연시간(Latency Time) : 해당 트랙에서 디스크 원판이 회전하여 원하는 섹터가 헤드의 바로 아래에 위치할 때까지 소요되는 시간 - 전송시간(Transfer Time) : 디스크와 주기억장치간에 실제 데이터가 이동하는데 소요되는 시간 - 스케줄링 방법에 따라 시스템의 성능이 달라지며 탐색시간 최적화가 스케줄링의 결정 요소임		
25	디스크 스케줄링	중	디스크 스케줄링 유형	FCFS: 가장 간단한 형태로 먼저 도착한 요청이 우선적으로 서비스 받게 되는 기법. SSTF(Shortest Seek Time First): 탐색 거리가 가장 짧은 요청이 먼저 서비스를 받는 기법(안쪽이나 바깥쪽 트랙은 서비스 받기 힘들-> 응답시간편차발생) SCAN: SSTF와 같이 동작, 헤드 방향상의 가장 짧은 거리에 있는 요청을 먼저 서비스 하는 기법(elevator algorithm (also SCAN)) LOOK: 요청 트랙까지만 이동하는 경우. C-SCAN: 헤드는 항상 같은 한쪽 방향(바깥에서 안쪽)으로 헤드를 이동해 가면서 요청을 하지만, 더이상 그 방향으로 요청이 없을 때 반대 방향으로 가는 것이라 나이라, 다시 같은 방향으로 처음부터 다시 처리 진행.(응답시간편차 적음) 한쪽 방향으로만!! C-SCAN의 양과 줄아오르니	elevator continues to travel in its current direction (up or down)	
26		하	엘리베이터 알고리즘(Elevator Algorithm)/SCAN 알고리즘	SSTF가 갖는 응답시간의 편차에 있어서의 차별 대우와 큰 편차를 극복하기 위해 개발(엘리베이터 알고리즘): 엘리베이터처럼, 새로 도착하는 요청도 가는 방향은 받음(10층에서 1층 내려가는데, 6층 당알아 혜택)	스캔(scan) 방식을 지칭함	
27		하	에션바흐 기법(Eshenbach Scheme)	에션바흐 기법(eschenbach scheme)은 헤드는 C-SCAN처럼 움직이는데, 예외로 모든 실린더는 그 실린더에 요청이 있는지 있는지 전체 트랙이 한 바퀴 회전할 동안에 서비스		
28	병행 제어 (Concurrency control)	상	병행 제어 (Concurrency control)	[병행 제어(Concurrency control) 정의] 2개 이상의 관련 있는 프로세스가 동시에 실행되는 동시처리 프로세스(Concurrent control) 동시에 작동하는 구성 요소가 메시지 또는 액세스 데이터(메모리 또는 저장소)를 공유하여 상호 작용(형은 관련 있다) In information technology and computer science, especially in the fields of computer programming, operating systems, multiprocessors, and databases, concurrency control ensures that correct results for concurrent operations are generated, while getting those results as quickly as possible.(서로 결과를 주고 받으면서의 의미)	임계 자원	형과 CC는 관련있다.
29		상	Critical Section(임계영역)	[임계영역(Critical Section) 정의] 병렬컴퓨팅에서 둘 이상의 스레드가 동시에 접근해서는 안되는 공유 자원(자료 구조 또는 장치)을 접근하는 코드의 일부 영역. [키워드] 상호배제 영역 Lock	임계 자원	
30		상	Mutual Exclusion(상호배제)/뮤텍스	[정의] 다중 프로그래밍 환경에서 공유 불가능한 자원의 동시 사용을 피하기 위한 Locking/Unlocking을 사용해 동시성을 제어하는 기법 [요구조건] 상호배제 조건, 진행 조건, 한정 대기 조건, 가정 조건 [구현기술] HW방식: Seap, TAS (Test And Set), 인터럽트 사용 금지 SW방식: 데카알고리즘, 피터슨알고리즘, 램포트베이크러 알고리즘, 세마포어, 뮤텍스, 모니터 [해결 조건] 상진함상	데 데피캠	상진함상 소 데피캠세류모 하 스테인
31		중	태스크의 동기화(task synchronization)	[정의] 멀티 프로세스 환경하에서 실행 중인 프로세스들간 순서를 조정하여, 데이터의 일관성을 확보하고 협력 프로세스들이 순차적으로 수행되는 것을 보장하기 위한 매커니즘 [목적] 협동하는 태스크들의 일관성을 유지하기 위해 한 태스크가 어느 특정 부분을 완전히 끝내도록 다른 태스크에 알려 주는 기능	모니터	138_컴시용_4
32		상	Semaphore	[정의]운영 체제 또는 프로그래밍 내에서 공유 자원에 대한 접근을 제어하기 위해 사용되는 신호로 병행 내지 병렬로 동작되는 둘 이상의 프로세스 사이에서 공유 자원의 사용을 통제하는 방법 [키워드] P, V 연산, 2가지 세마포어 유형 이진 계수형세마포어		
33		중	Semaphore 동기화(synchronization)	태스크간 동기화 방법 Pend: 세마포어 값을 감소시키는 작업, P 연산. 세마포어의 값을 증가시키는 작업을 V연산. 이것을 Post 라고 한다	모니터, 스핀락 비교 가능	
34		상	우선순위 역전 (세마포어 문제)	[우선순위 역전(Priority Inversion) 정의] 낮은 우선순위를 가진 Task에 의해 높은 우선순위를 가진 Task가 임계 영역 대기 때문에 Block 되어 수행되지 못하는 현상 해결방법: 우선순위 상속(Priority Inheritance) 기법, 우선순위 올림(Priority Ceiling) 기법		
35		중	Semaphore 이발소 문제	[정의]점자는 이발사 문제(sleeping barber problem)는 운영체제의 프로세스 간 통신과 그들의 동기화 문제를 다루는 고전적인 문제 [예] 이발사가 손님이 있을 때는 일하고 없을 때는 쉬는 것을 반복하는 일련의 과정을 비유		
36		상	교착상태(Deadlock)	[정의]다중 프로그램 환경에서 두 개 이상의 프로세스가 아무리 기다려도 자원을 사용할 수 없는 무한 대기 상태 [특징]상호배제, 점유와 대기, 비선점, 환경대기, 예방, 회피, 발견, 회복 Wait-die와 Wound-wait 교착상태 4가지 발생조건(상점비환) 및 은행가 알고리즘 등 4가지 예방, 회피, 발견, 회복 기법을 기억하세요	상점비환, 예피발복	138_컴시용_1

37		하	기아(Starvation)	[정의]특정 프로세스가 무한 기간 동안 실행되지 못하고 매우 오랜 기간 동안 스케줄링 되지 못한 경우 - 교착상태는 아니지만 특정 프로세스가 오랜 시간 동안 자원을 사용하지 못하는 상태 기아 현상 방지를 위한 해결방안 - Aging기법적용: 시스템 내에서 우선순위가 낮아서 실행이 되지 않고 오래 대기하고 있는 프로세스는 정기적으로 우선순위를 높여주는 정책	에이징(Aging) 기법	
38		하	Wait-die와 Wound-wait	Wait-die: 고착일 경우 Wait, 신착일 경우 종료 Wound-wait: 고착일 경우 뺏고, 신착일 경우 대기	고대신다 고선신운	
39		하	자원할당 그래프(교착상태 탐지)	[정의]교착상태 발견을 목적으로 프로세스와 자원과의 관계에 따른 사이클을 나타낸 그래프 정점(프로세스/자원), 간선(요청/할당), 사이클		
40		출제예상	모니터/Monitor 동기화	- 세마포어와 관계 설정 가능 - 프로세스 동기와 수행시 세마포어의 단점인 타이밍 문제를 해결하기 위하여 프로그래밍 언어 수준에서 상호배제를 구현하여 동기화를 제공하는 기법. (중요) 프로그램 언어로, 제어한다는 것. 이로인해, 변수로 제어 하겠다는 개념	세마포어의 P 연산과 V 연산 122회 기출	
41		하	Banker's Algorithm(은행가 알고리즘)	[정의]Banker 알고리즘의 정의 - 운영체제는 자원의 상태를 감시하고 사용자 프로세스는 사전에 자기작업에서 필요한 자원의 수를 제시하는 교착상태 회피 알고리즘 프로세스, 자원요청 AMAN(AVAILABLE MAX ALLOCATE NEED) AMAN, P(Available Max Allocation Need Request)		
42		하	스핀락	[스핀 락(Read/Write Spin Lock)정의] 임계구역(critical section)에 진입이 불가능할 때 진입이 가능할 때까지 루프를 돌면서 제시도하는 방식으로 구현된 locking 매커니즘.	Queue	
43		하	데커 알고리즘, 피터슨 알고리즘	Dekker's algorithm, Peterson's algorithm 상호배제 소프트웨어적 구현 알고리즘 (특징) 데커(내가 먼저), 피터슨(남이 먼저)		
44		출제예상	Livelock	[정의]둘 이상의 프로세스가 상대 프로세스의 자원 요구에 서로 양보하며 무한 대기하는 상태 (키워드) 상호 자원양보 상호배제 점유/대기 비선점 환경 대기 2개 이상의 프로세스 공유 메모리에서 읽기/쓰기를 수행, 실행 순서에 따라 결과값이 달라질 수 있는 상황		
45	경쟁 조건	하	경쟁 조건(Race Condition)	2개 이상의 프로세스 공유 메모리에서 읽기/쓰기를 수행, 실행 순서에 따라 결과값이 달라질 수 있는 상황		
46		하	해결방안	세마포어, 모니터, 데커, 피터슨, 하드웨어적 해결		소하동
47		상	문맥교환(Context Switching)	[문맥교환(Context Switching)의 정의] 멀티 프로세스 환경에서 실행중인 프로세스의 상태를 PCB에 보관하고 새로운 프로세스의 PCB 정보와 상태를 CPU에 적재하는 과정 (키워드) 구조(상태와 전이) 5상태 모델: New, Ready, Running, Waiting, Exit (비교) CPU Major 상태와 같지 않음에 주의한다!	CPU 메이저 상태	신준실대중
48	프로세스 (Process/Task)	상	PCB(Process Control Block)	[PCB(Process Control Block) 정의] 프로세스를 관리하기 위해 유지되는 데이터 블록 또는 레코드의 데이터 구조 (키워드) PID, 상태, 카운터, 레지스터, 스케줄링 정보, 계정정보, 입출력 상태, 메모리 '- TCB와 동일(Embedded System에서 부르는 용어) [정의] 프로세스 전환을 수행하는 운영체제 내부 모듈 준비 리스트의 맨 앞에 있던 프로세스가 CPU를 점유하게 되는 것, 즉 준비 상태에서 실행 상태로 바뀌는 것을 디스패치시키는 module dispatch (processname) : ready → running(디스패치) 이전 프로세스 상태 정보를 저장 시킨: Dispatcher 주기능	TCB	상어카레입아포 (상태, account, PC, Register, 입출력, ID(PID), Pointer)
49		중	디스패처(Dispatcher)	[정의] 프로세스 전환을 수행하는 운영체제 내부 모듈 준비 리스트의 맨 앞에 있던 프로세스가 CPU를 점유하게 되는 것, 즉 준비 상태에서 실행 상태로 바뀌는 것을 디스패치시키는 module dispatch (processname) : ready → running(디스패치) 이전 프로세스 상태 정보를 저장 시킨: Dispatcher 주기능		
50		하	오버헤드 해결 방법	[개념]CPU를 교환 처리를 하기 위해 들어가는 처리 시간 · 메모리, 교환시간 다중 프로그램 정도 낮춤/원인 제거, 스케드라이용		
51		출제예상	문맥교환 과정 설명하기	스택(Stack), 스택포인터(SP), CPU 내 레지스터(Register)를 포함하여 기술		
52		출제예상	우선순위 역전(Priority Inversion)이 발생	우선순위상속, 우선순위를림 (세마포어와 프로세스 양쪽 답안 작성 가능함)		
53		상	쓰레드/ 프로세스와 비교표	[정의] 하나의 프로세스 내에서 제어 흐름으로 프로세스의 실행부분을 담당하는 일관된 실행의 기본 단위이며, 경량 프로세스 (키워드) 키워드(암기) 레지스터와 스택 공유하지 않음. (비교 그룹) 생성, 상호통신, 병렬화구현, 스케줄링, 스위칭 오버헤드, 고유자원, 자원 동원성, 자원할당, 메모리 부름		레스 생동병2스 고자할매
54	쓰레드(Thread)	하	멀티 쓰레딩(Multithreading)	[정의]하나의 프로세스 내에서 쓰레드들 간에 코드, 데이터 및 파일 등의 자원을 공유하고 레지스터와 스택을 각각 사용하여 독립적인 작업을 실행하는 쓰레딩 방식 (모델) Many-to-one 모델, One-to-Many 모델, Many-to-Many 모델 (Simultaneous Multi-Threading 정의) 의존성 없이 독립적으로 실행 가능한 여러 쓰레드의 명령을 혼합하여 처리함으로써 파이프라인 버블을 줄이고, 전체적인 실행 효율을 개선하는 쓰레드 병렬 실행 기술 인텔이 이 기술을 부르는 이름인 하이퍼쓰레딩이라 부름		인블동침
55		하	SMT/동시멀티스레딩	[정의]Thread 실행 동안 상태 정보를 유지하기 위해 관리되는 데이터 구조, PCB가 속한 프로세서 상태와 포인터 정보 포함 (키워드) 쓰레드ID, 쓰레드PC, 쓰레드 상태, 쓰레드 레지스터 스택 쓰레드 ID, PC, 상태, 레지스터	하이퍼스레딩(Hyper Threading)	
56		하	TCB	[정의]Thread 실행 동안 상태 정보를 유지하기 위해 관리되는 데이터 구조, PCB가 속한 프로세서 상태와 포인터 정보 포함 (키워드) 쓰레드ID, 쓰레드PC, 쓰레드 상태, 쓰레드 레지스터 스택 쓰레드 ID, PC, 상태, 레지스터	PCB	
57		상	I-node	[정의]UNIX에서 각 파일에 대한 정보를 기억하고 있는 자료 구조로 파일 소유자의 식별 번호, 파일크기, 파일의 최종 수정시간,파일 링크 수 등을 저장하는 블록의 포인터 1~12번: Direct Block 13~14, 15번까지: Triple Indirect Block		
58		하	구성요소	부수야데(부트블록, 슈퍼블록, I-node, 데이터블록)		
59	UNIX	중	IPC(InterProcess Communication)	[InterProcess Communication 정의] 비동기적으로 동작하는 프로세스 간의 통신을 위하여 운영체제가 제공하는 도구 (키워드) Message passing/Shared memory 모델 PIPE/FIFO/Message Queue/Shared Memory/Memory Map/Semaphore/Socket 네트워크화/분산화된 컴퓨터들 간 또는 Multi-Tasking 운영체제에서 각각 실행되는 프로세스 간에 정보를 교환하는 통신 방법		
60		하	UNIX umask	[정의] 접근권한(Permission)을 일괄적으로 제한하기 위하여 사용하는 시스템 변수 및 명령어		

61		하	Fork	시스템 호출(exec 계열 등), unix 내부 함수 - a process creates a copy of itself. - 커널이 만든다.		
62		하	link, unlink	- Vfork, Rfork, Clone link: hard link 생성, unlink: hard link 삭제		
63	인터럽트 Interrupt	상	인터럽트	[정의] - 컴퓨터시스템 외부, 내부, SW적인 원인으로 CPU가 처리하던 프로그램을 중단하고 컴퓨터 제어를 특수사건이나 환경을 처리할 수 있도록 보내는 제어신호. [우선순위]외내소(외부인터럽트>내부 인터럽트 > SW 인터럽트) - 전기외입(전원이상-> 기계 착오 -> 외부 신호->입출력->내부->SW 인터럽트 처리과정: 인터럽트 벡터 테이블(IVT), 인터럽트 처리(서비스) 루틴(ISR)		
64		출제예상	인터럽트 사이클	ISR, PC에 ISR 시작 주소 적재		
65		상	인터럽트(Interrupt) 우선순위 체계	지병포(직렬방식, 병렬방식, 폴링(Polling) 방식		
66	I/O 처리		프로그램 입출력(Programmed I/O, PIO)	프로그램 입출력(Programmed I/O, PIO)은 CPU가 프로그램 명령어를 직접 실행하여 입출력 장치와 데이터를 주고받는 방식. CPU가 직접 입출력 장치의 상태를 계속 확인(Polling)하며 데이터를 전송합니다. CPU가 대기 시간이 길어져 비효율적		
67			인터럽트 기반 I/O (Interrupt-driven I/O)	인터럽트 기반 I/O (Interrupt-driven I/O): CPU가 I/O 명령을 내리고 다른 작업을 수행하다가, 장치가 완료 신호(Interrupt)를 보내면 그때 데이터를 처리합니다. CPU 자원 낭비를 줄입니다.		
68			DMA (Direct Memory Access) 기반	DMA (Direct Memory Access): CPU의 개입 없이 DMA 컨트롤러가 직접 메모리와 입출력 장치 사이에서 데이터를 전송합니다. 대용량 데이터 전송에 효율적입니다.		
69		하	MMIO(Memory Mapped IO)	메모리 맵 입출력(Memory-Mapped I/O, MMIO)은 CPU가 주변 장치(I/O)와 데이터를 주고받을 때, 입출력 전용 주소 공간을 따로 두지 않고 메인 메모리 주소 공간과 동일하게 취급하여 접근하는 방식		
70	파일관리 (파일시스템)	하	파일관리 / 파일 저장	1. B-tree 사용: 파일관리 형태 - 윈도우, 리눅스 파일관리 2. Unix의 파일관리: Inode 사용		
71		하	디스크 블록 할당 기법 (File Allocation)	1) 연속할당 기법, 불연속할당 기법 2) 연결할당(포인터로 연결) 3) 인덱스할당: 가장 많이 쓰이는 파일할당 방식		
72		하	연속할당 기법(Contiguous Allocation)	파일을 생성할 때, 단일의 연속된 블록 집단이 할당됨. (개념도는 그림을 그리면 됨)		
73		하	불연속할당	인덱스블록기법, 불연속할당에서 파일할당테이블(FAT)기법: 파일 시스템이 관리하는 공간 내에 전역적으로 존재하는 FAT구조를 사용	FAT: 파일할당테이블(DOS 적용) 윈도우 파일시스템(NTFS)	
74	Locality	상	시간지역성(Temporal Locality) 공간지역성(Spatial Locality)	[정의] 프로세스가 어느 순간에 정보를 특정 무문만 집중적으로 참조하는 특성, 국지적인(Local)부분을 참조성 (캐워드)시간적 지역성:최근 데이터 재이용률 높음, 공간지역성: 인접 데이터 사용률 높음 (사제) CDN 등 활용 사례 준비 필수	CDN	
75	Thrashing	상	Thrashing	[정의] 멀티프로세싱 환경에서 가상메모리의 페이지 루트(Page Fault)가 비정상적으로 많이 발생하여 프로세스 수행시간 (CPU 이용시간)보다 페이지 교체 시간이 더 큰 상태 (캐워드) 멀티프로세싱 지역성 Working-set, PFF		
76		상	WS	Working Set Model		
77		상	PFF	Page Fault Frequency (PFF)		
78	Embedded Systemem	중	Embedded System	실시간작업, 반응성작업 등 예) Tiny OS		
79		하	Embedded OS	실시간 처리, 멀티 태스킹		
80		하	RTOS	실시간 운영체제, Hard Real Time, Soft Real Time		
81	워치독 타이머	상	Watchdog timer	[개념] 사용자에게 의해 더 이상 시스템의 통제가 불가능한 상황일 경우 시스템을 리셋하는 하드웨어 디바이스 [특징] kick, Reset, /dev/watchdog 에 0 (zero character) 를 씌 유형(내부/외부), 단단계, 다단계, 시정조치로직 구현방법 3가지		
82		하	하드웨어 구현방법	단단계 워치독, 다단계 워치독, 시정조치 로직		
83		하	타임서버	GPS, 세슘 원자시계, Stratum 0/1/2		
84		하	Tiny OS	실시간 운영체제는 야담(다른 임메디트 운영체제와의 차이점) 무선센서네트워크를 위해 만들 스케줄러: 간단한 FIFO 큐 있음 다일렉트릭, 애드혹 경로배정, 전력관리, 타이머 있음		
85		하	4개 메모리 영역 분류	메모리는 1개, 4개 논리적으로 분리 코드영역, 데이터영역, 스택영역, 힙영역 (스킬 너희)		138_관리_2
86	기타	하	COW (Copy On Write)	COW (Copy On Write) 메모리 페이지 공유, write 발생 시 메모리 카피 fork()등으로 부모 프로세스의 메모리 영역을 자식 프로세스에서 write동작이 발생할 때부모 프로세스 영역을 copy를 하겠다는 것. (왜냐하면, fork를 통해 자식 프로세스를 생성할 경우에, 자식 프로세스에게 부모 프로세스의 메모리 영역을 복사해주어야 하는데 이는 상당한 overhead가 있음)		
87		하	빅 엔디언과 리틀 엔디언	[정의] 엔디언(Endianness)은 컴퓨터의 메모리와 같은 1자원의 중간에 여러 개의 연속된 대상을 배열하는 방법 [종류] 빅 엔디언: 최상위 바이트(MSB)부터 바이트를 배열하는 방식 리틀 엔디언: 최하위 바이트(LSB)부터 바이트를 배열하는 방식	1234-> 12먼저 저장 34 저장 방법	

NO.	토픽	중요도	중토픽	키워드 특징 및 설명	타연관 토픽
1	기본 자료구조	하	Array	연속된 메모리 공간을 차지하는 같은 데이터형들의 집합	통해 코딩 적용
2		하	Stack	수행되는 제한 조건을 가지는 선형 자료 구조(linear data structure)	통해 코딩 적용
3		출제예상	Queue	1) createQueue() : 큐 생성/ 최대 n 개의 원소를 가질 수 있는 큐 생성	통해 코딩 적용
4		출제예상	우선순위 Queue(PQ)	있도록 구현한 자료구조	
5	연결 리스트 (Linked List)	하	Single Linked List	- 소스까지 삽입, 삭제, 검색 알고리즘 암기	통해 코딩 적용
6		하	Double Linked List	Data의 양방향 탐색 가능 자료구조	
7		하	Circular Linked List(환형)	순환구조	
8		상	(Binary Tree)	좌우균형이 안맞으면, 순차검색과 동일한 문제점	통해 코딩 적용
9		중	이진탐색트리	이진트리 + 탐색을 위한 규칙 적용한 트리	
10		상	B-Tree(비트리)	하나의 노드에 여러 데이터가 배치되는 트리구조(N개면, N차 트리)	혼동하지 말것!
11		상	B+ Tree	[구성요소]	통해 코딩 적용
12		하	B* Tree	되어야 분열하는 구조의 Balanced Tree	
13		하	수식 트리	수식을 표현하는 이진 트리	
14		출제예상	AVL Tree	Rotation(회전) 연산 : RR, LL, LR, RL	
15		중	2-3 트리	이진 트리의 확장으로, 한 노드가 세개까지의 자식을 가질 수 있는 트리를 말함	
16		하	레드-블랙 트리	red-black tree	
17		하	Heap	값을 가지는 노드를 빠른 시간 내에 찾아내도록 만들어진 자료 구조	
18		중	T-Tree	효율(한 노드는 여러 개 데이터 가짐)을 물려 받은 메모리 기반 DBMS에서	인메모리 컴퓨팅
19	트리	상	R-tree	[정의] . R-Tree의 정의 - 최소 사각형(MBR: Minimum Bounding Rectangle)에 기반 한 인덱싱 기법으로 N차원의 공간 데이터를 효과적으로 저장하고 지리정보와 관련된 질의를 빠르게 수행할 수 있는 자료구조 [키워드] 공간 데이터, MBR, 교차질의, 포함질의, 근접이웃질의	GIS, LBS
20	기타	하	트라이(Trie)	자료 구조	

NO.	토픽	중요도	중토픽
1	알고리즘	중	O-Notation
2		하	재귀 알고리즘
3		중	알고리즘 평가 방법
4	정렬	상	정렬 분류
5		하	버블정렬
6		하	삽입정렬
7		하	선택정렬
8		중	퀵정렬
9		하	선택정렬(Select sort)
10		중	병합정렬(Merge Sort)
11		중	힙정렬
12		하	기수정렬((Radix Sort)
13		하	계수정렬
14		하	외부정렬
15	해시(Hash)	상	해시테이블
16		상	해시함수
17	그래프	하	그래프
18		상	Dijkstra 알고리즘
19		중	A* 알고리즘
20		중	벨만포드 알고리즘
21		중	플로이드와샬 알고리즘
22		하	8-퍼즐
23		출제예상	그래프 순회
24		상	최소 신장 트리
25		중	최단 경로 탐색
26	압축기술/영상처리	중	Huffman
27		중	Run-Length Coding
28		하	MPEG
29		중	MPEG-H
30		출제예상	MPEG-I
31		하	동영상 압축 기술
32		중	HEVC
33		하	플렌옵틱 영상처리(Plenoptic Image Processing)
34	(=그리디(Greedy)	중	탐욕 알고리즘
35	알고리즘	하	동적계획법(DP)
36		하	백트래킹(Backtracking)
37		상	(Queuing Theory)
38		하	피보나치 수
39	기타	하	모라벡의 역설 (Moravec's Paradox)

키워드 특징 및 설명

[정의] 데이터 수 N 에 대해서 복잡도가 어떤 함수로 나타나는가를 간단히 표현하기

재귀함수로 구현이 가능한 것들이 Divide&Conquer

[정의] 직접 알고리즘을 구현하지 않고 수행시간을 분석하는 기법

아래 정렬 알고리즘의 분류를 하고, 개념과 키워드는 암기 요망!

[정의] 인접한 두개의 원소를 비교하여 정렬되어 있지 않으면 교환하는 정렬 알고리즘.

데이터 집합을 순회하면서 정렬이 필요한 요소를 뽑아내 이를 다시 적당한 곳에

을 삽입 정렬하는 방식

왼쪽, 오른쪽 집합으로 분할하여 정렬하는 방법

[수행방법] 전체 원소중에서 가장 작은 원소를 찾아서, 첫 번째 원소와 자리 바꿈

[정의] 하나의 리스트를 기준값으로 분할하고, 정합하면서 정렬하는 알고리즘

[정의] 완전이진트리에 있는 노드 중에서 키 값이 가장 큰 노드나 키 값이 가장

특징) 정렬레코드 타입제한, 시간복잡도: $O(KN)$; K 버킷의 수

[정의] 항목들의 순서를 결정하기 위해 집합에 각 항목이 몇 개씩 있는지 세는 작업을 하면서

또는 순차적으로

[정의] 해시 함수에 의해 산출된 주소 값의 위치에 각 레코드를 기억 시킨 테이블

[정의] 임의의 길이에 이진 문자열을 고정된 길이의 이진 문자열(해쉬값, 메시지 다이제스트,

[표기법]

[계산 복잡도] 각 반복마다 모든 노드 검사 $O(n^2)$, 효과적구현시 $O(n \log n)$

대해 목표노드까지 최적경로를 항상 유도하는 알고리즘

거리를 구하는 알고리즘

모든 정점 사이의 최단경로 및 최단 거리를 구하는 알고리즘

A* 알고리즘 적용, 평가함수

깊이 우선 탐색(DFS: depth first search) : 스택 사용

[정의] 방향성 그래프에서 정점을 연결하는 간선의 가중치 합이 최소가 되는 신장트리

Dijkstra 알고리즘, A* 알고리즘

[정의] 가변 길이 부호화로서 빈도수 높은 데이터는 짧은 부호를, 낮은 데이터는 긴 부호를 할당하여 전체

비손실 압축, 반복문자와 탈출문자

MPEG-H Part1 MMT(MPEG Media Transport) :E/D/S Layer

UHDTV 콘텐츠 압축/전송 표준 Part1: MMT(MPEG Media Transport) Part2: HEVC(High-Efficiency Video Coding)

[정의] 360 VR, MR 및 6-DoF 관련 콘텐츠를 포함한 비디오, 오디오, 시스템요소에 이르는 몰입형 미디어

H.26x, HEVC

[정의] ISO/IEC 23008-2 표준 기반의 8K*4K 까지의 고해상도 및 고화질의 영상 스트리밍

차원 공간 모든 점에서 모든 방향으로 빛이 입사된 정보를 분리, 획득, 처리, 가시화 하는 영상 기술

[정의] 결정해야할때마다 미래에 대한 생각없이 그 순간에 가장 최선의 선택을 하는 알고리즘

[정의] 주어진 문제를 여러 개의 소문제로 분할하여 각 소문제의 해결안을 바탕으로 주어진 문제를 해결하는

[정의] 특정 조건을 충족시키는 후보해(가능성)을 모두 포함하는 모든해로부터 진짜 해찾기

[정의] 고객과 서비스 시설과의 관계를 확률이론을 적용하여 모형작성 및 고객의 도착상황에 대응할 수 있는

[소스코드] 피보나치수열

인간은 일상으로 듣고 보고 느끼는 일은 매우 쉽게 할 수 있는 반면에 복잡한 수식 계산에서는 뒤쳐지고, 컴퓨터는 듣고 보고 느끼는 일은 매우 어렵지만 인간이 감당해낼수 없는 상상을 초월하는 수식의 계산은 순식간에 해낸다는 주장. 모라벡 역설

타연관 토픽	암기법
설계기법:분할과	
복잡도(Time	
비교->교환	
장점 - 필요한	
반복, 최악	
$O(n \log n)$	
: $O(n^2)$	
$O(n \log n)$,	
오름차순 :	
디테	
오버플로우	
	나폴리는 중세기
	무방가
균일비용알고리	123기출
	123기출
	123기출
	123기출
search	
그래프에서 모든	
메비오	
ISO/IEC 23090, OMAF, 3DoF, 3DoF+, 6DoF Yaw/Roll/Pitch, MovementPoint cloud, Light field	
ITPE 특강 필수 이해적검	
메모이제이션상향식 $O(n^2)$ 점화식재귀식	
122회 기출	
KanbanCPU 스케줄링	